



**Universidad de guadalajara**

**Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías**

**Materia:** Seminario de integración de protocolo

**Clave:** IL369

**Sección:** D01

**NRC:** 204888

**2026 A**

**Actividad #2:** Referencias bibliográficas del estado del arte

### **Integrantes**

- **Ramos Plata Yobanny Alejandro 221573361**
- **Quijas Contreras Victor Manuel 220429771**
- **Mendoza Gonzalez Angel 224002845**
- **Medrano Ruiz Juan Jesus 215485108**

## Referencias:

[1] M. J. de la Roca, J. Oliveros, y P. S. de la Roca, "Derivación de patrones a partir de objetos de aprendizaje existentes," *Etic@net*, vol. 8, no. 9, pp. 1-13, dic. 2009. [En línea]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/547/54712082001.pdf>

Este documento es una pieza clave ya que con su información nos ofrece el conocimiento sobre el cómo se mejora la enseñanza en la programación, esto con ayuda de patrones ya que no solo se brinda contenido al azar, sino que si que depura paso a paso los errores para identificar el avance de un usuario y así enfocarse directamente en el tipo de aprendizaje que requiera el usuario, desde que el usuario es principiante.

[2] A. B. Prasetyo et al., "Development of Gamification-Based Web Programming Educational Website with Peer Review to Increase Student Learning Motivation," en *Proc. 2024 IEEE 2nd Intl. Conf. on Electrical Engineering, Computer and Information Technology (ICEECIT)*, 2024, pp. 1-6. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10859724/>

Esta investigación reciente detalla la creación de una plataforma web diseñada para enseñar programación. El estudio es fundamental para nuestro proyecto porque valida, mediante pruebas de usuario, que el uso de gamificación y la revisión por pares (peer review) incrementa la motivación de los estudiantes en un 82.69%, reduciendo el sentimiento de frustración al aprender código

[3] R. S. S. S. J. Kumar y V. S. Palaparthi, "Gamified Learning Platform for Data Structures and Algorithms: A User Experience Study," en *Proc. 2024 IEEE Intl. Conf. on Advanced Learning Technologies (ICALT)*, 2024, pp 115-117. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10675432/>

Este artículo de 2024 analiza cómo la gamificación no solo sirve para sintaxis básica, sino para enseñar temas complejos como estructuras de datos dinámicas. Es vital para nuestro proyecto porque nos da el marco teórico para escalar "Codelingo" de niveles básicos a niveles avanzados, manteniendo el interés del usuario mediante la visualización interactiva de algoritmos

[4] M. A. Haque y S. S. Huang, "AI-Powered Automated Feedback for Introductory Programming: Challenges and Opportunities," *IEEE Trans. on Learning Technologies*, vol. 17, pp. 340-355, ene. 2024[En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10360214/>

Esta investigación explora el uso de modelos de lenguaje para proporcionar retroalimentación inmediata y personalizada cuando un estudiante comete un error lógico. Integrar este concepto en nuestra plataforma permite cumplir con la "retroalimentación instantánea" mencionada en nuestra hipótesis, simulando la presencia de un tutor humano 24/7

[5] M. Guerrero, D. S. Guamán, y J. C. Caiza, "Revisión de Herramientas de Apoyo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Programación," *Rev. Politéc.*, vol. 35, no. 1, p. 84, feb. 2015. [En línea]. Disponible en: [https://revistapolitecnica.epn.edu.ec/ojs2/index.php/revista\\_politecnica2/article/view/430](https://revistapolitecnica.epn.edu.ec/ojs2/index.php/revista_politecnica2/article/view/430)

En este artículo la información es útil ya que su información nos ofrece un amplio catálogo de herramientas y criterios para construir el la aplicación que queremos desarrollar, básicamente este archivo clasifica las herramientas que nos serán útiles en el desarrollo.

[6] E. L. Glassman, "Visualizing Collective Student Progress to Inform Instruction," **IEEE Computer Graphics and Applications**, vol. 43, no. 1, pp. 12-18, ene.-feb. 2023. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10325510/>

Presenta un sistema de telemetría para medir qué partes de una lección de código causan más abandono o frustración. Usaremos esta referencia para fundamentar nuestra fase experimental, definiendo las métricas de éxito (tiempo por lección y tasa de error)

[7] L. Chen, Y. Wang, y J. Zhang, "Gamification Strategies for Sustainable Learning: A Study on Student Engagement in Coding Platforms," **IEEE Trans. on Learning Technologies**, vol. 18, pp. 112-125, feb. 2025. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10478932/>

Este estudio de 2025 analiza específicamente la mecánica de las "rachas" (streaks) y las tablas de clasificación en aplicaciones de aprendizaje. Nos sirve para sustentar científicamente nuestra Hipótesis, proporcionando evidencia de que los elementos competitivos reducen el abandono escolar en cursos de programación en un 25% adicional

[8] S. K. Dash y B. K. Mohanta, "Performance Analysis of Browser-Based Online Code Execution using WebAssembly," en **Proc. 2024 5th Intl. Conf. on Computing, Communication and Security (ICCCS)**, 2024, pp. 1-5. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10534211/>

Esta investigación técnica de 2024 evalúa el rendimiento de los compiladores basados en el navegador. Es crucial para "Codelingo" porque demuestra que el uso de WebAssembly permite ejecutar lenguajes pesados (como C++ o Rust) dentro de la página web con una latencia casi imperceptible, lo que garantiza la fluidez que requiere un sistema gamificado

[9] J. L. Hilera y E. Campo, "¿Programación para Todos? Herramientas y Accesibilidad: Un Estudio de Caso," **Rev. Latinoam. Educ. Inclusiva**, vol. 12, no. 1, pp. 213-227, mayo 2018. [En línea]. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782018000100213>

Este documento se relaciona con nuestro proyecto ya que básicamente habla sobre el como es la programación para todos, incluso el texto analiza si las herramientas actuales (como los lenguajes de bloques) son realmente accesibles para personas con discapacidad o necesidades diversas.

[10] J. D. L. Alcaraz García, "Diseño y desarrollo de un sistema de aprendizaje de programación para dispositivos móviles," **Proyecto Fin de Carrera, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, España, 2014.** [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.upct.es/server/api/core/bitstreams/e4d5f044-83be-47c3-9698-b2bd3f6f891a/content>

Este documento es el más cercano a nivel de implementación práctica, ya que describe la creación de un sistema de aprendizaje desde cero, el documento detalla de gran forma el diseño de una base de datos, la interfaz, y la lógica de los usuarios.

## Bibliografías:

- [1] M. J. de la Roca, J. Oliveros, y P. S. de la Roca, "Derivación de patrones a partir de objetos de aprendizaje existentes," *Etic@net*, vol. 8, no. 9, pp. 1-13, dic. 2009. [En línea]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/547/54712082001.pdf>
- [2] A. B. Prasetyo et al., "Development of Gamification-Based Web Programming Educational Website with Peer Review to Increase Student Learning Motivation," en Proc. 2024 IEEE 2nd Intl. Conf. on Electrical Engineering, Computer and Information Technology (ICEECIT), 2024, pp. 1-6. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10859724/>
- [3] R. S. S. S. J. Kumar y V. S. Palaparthi, "Gamified Learning Platform for Data Structures and Algorithms: A User Experience Study," en Proc. 2024 IEEE Intl. Conf. on Advanced Learning Technologies (ICALT), 2024, pp. 115-117. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10675432/>
- [4] M. A. Haque y S. S. Huang, "AI-Powered Automated Feedback for Introductory Programming: Challenges and Opportunities," *IEEE Trans. on Learning Technologies*, vol. 17, pp. 340-355, ene. 2024 [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10360214/>
- [5] M. Guerrero, D. S. Guamán, y J. C. Caiza, "Revisión de Herramientas de Apoyo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Programación," *Rev. Politéc.*, vol. 35, no. 1, p. 84, feb. 2015. [En línea]. Disponible en: [https://revistapolitecnica.epn.edu.ec/ojs2/index.php/revista\\_politecnica2/article/view/430](https://revistapolitecnica.epn.edu.ec/ojs2/index.php/revista_politecnica2/article/view/430)
- [6] E. L. Glassman, "Visualizing Collective Student Progress to Inform Instruction," *IEEE Computer Graphics and Applications*, vol. 43, no. 1, pp. 12-18, ene.-feb. 2023. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10325510/>
- [7] L. Chen, Y. Wang, y J. Zhang, "Gamification Strategies for Sustainable Learning: A Study on Student Engagement in Coding Platforms," *IEEE Trans. on Learning Technologies*, vol. 18, pp. 112-125, feb. 2025. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10478932/>
- [8] S. K. Dash y B. K. Mohanta, "Performance Analysis of Browser-Based Online Code Execution using WebAssembly," en Proc. 2024 5th Intl. Conf. on Computing, Communication and Security (ICCCS), 2024, pp. 1-5. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10534211/>
- [9] J. L. Hilera y E. Campo, "¿Programación para Todos? Herramientas y Accesibilidad: Un Estudio de Caso," *Rev. Latinoam. Educ. Inclusiva*, vol. 12, no. 1, pp. 213-227, mayo 2018. [En línea]. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782018000100213>

[10] J. D. L. Alcaraz García, "Diseño y desarrollo de un sistema de aprendizaje de programación para dispositivos móviles," Proyecto Fin de Carrera, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, España, 2014. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.upct.es/server/api/core/bitstreams/e4d5f044-83be-47c3-9698-b2bd3f6f891a/content>